Mines-Ponts MP Maths 2 — 2019

Majoration du rayon spectral de la matrice de Hilbert

20 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

Soit n un entier $\geqslant 1$. L'espace vectoriel $\mathbb{R}^n$ est muni de sa structure euclidienne canonique. La norme euclidienne associée est notée $\|\cdot\|$. On note $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices carrées d'ordre n à coefficients réels, et on identifiera $\mathbb{R}^n$ à l'ensemble $\mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ des matrices colonnes à coefficients réels. On note ${}^tX = (x_0\, x_1 \cdots x_{n-1}) \in \mathscr{M}_{1,n}(\mathbb{R})$ la matrice ligne transposée de la matrice colonne

$$X = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R}).$$

Enfin, on note $\widetilde{X}$ la fonction polynomiale définie sur $\mathbb{R}$ par la formule

$$\widetilde{X}(t) = \sum_{k=0}^{n-1} x_k t^k.$$

L'objet du problème est l'étude de quelques propriétés de la matrice de Hilbert $H_n = \left(h_{j,k}^{(n)}\right)_{0\leqslant j,k\leqslant n-1} \in \mathscr{M}_{n,n}(\mathbb{R})$ définie par

$$H_n = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n+1} & \cdots & \frac{1}{2n-1} \end{pmatrix}.$$

On a donc $h_{j,k}^{(n)} = \frac{1}{j+k+1}$ pour tous $j, k \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$.

PARTIE A — UNE PROPRIÉTÉ DE PERRON-FROBENIUS

Q1 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que la matrice H_n est symétrique réelle et définie positive. On pourra s'aider du calcul de l'intégrale $\int_0^1 (\widetilde{X}(t))^2 \mathrm{d}t$.

On note $\mathcal{V}$ le sous-espace propre de H_n associé à la plus grande valeur propre ρ_n de H_n.

Q2 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que $X \in \mathcal{V}$ si et seulement si ${}^tXH_nX = \rho_n\|X\|^2$.

Soit $X_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix}$ un vecteur non nul de $\mathcal{V}$. On note $|X_0| = \begin{pmatrix} |x_0| \\ |x_1| \\ \vdots \\ |x_{n-1}| \end{pmatrix}$.

Q3 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Établir l'inégalité ${}^tX_0H_nX_0 \leqslant {}^t|X_0|H_n|X_0|$ et en déduire que $|X_0| \in \mathcal{V}$.

Q4 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que $H_n|X_0|$, puis que X_0, n'a aucune coordonnée nulle.

Q5 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire la dimension du sous-espace propre V.

PARTIE B — INÉGALITÉ DE HILBERT

Soit $X = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix}$ un vecteur de $\mathbb{R}^n$ et P un polynôme à coefficients réels.

Q6 **(Avancé)** *voir corrigé*

En s'aidant du calcul de l'intégrale $\int_0^\pi P\left(e^{i\theta}\right)e^{i\theta}\,\mathrm{d}\theta$, montrer l'inégalité $\left|\int_{-1}^1 P(t)\mathrm{d}t\right| \leqslant \int_0^\pi \left|P\left(e^{i\theta}\right)\right|\mathrm{d}\theta$, puis l'inégalité ${}^tXH_nX \leqslant \int_0^\pi \left|\widetilde{X}\left(e^{i\theta}\right)\right|^2 \mathrm{d}\theta$.

Q7 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que ${}^tXH_nX \leqslant \pi\|X\|^2$.

Q8 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que la suite $(\rho_n)_{n\geqslant 1}$ est croissante et convergente.

PARTIE C — UN OPÉRATEUR INTÉGRAL

Dans la suite du problème, pour tout entier $n > 0$ et tout réel x, on pose

$$K_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} x^k.$$

Soit E l'espace vectoriel des fonctions à valeurs réelles, continues et intégrables sur $[0,1[$ et $T_n : E \to E$ l'application définie par

$$T_n(f)(x) = \int_0^1 K_n(tx)f(t)\mathrm{d}t.$$

Q9 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que T_n est un endomorphisme de E, dont 0 est valeur propre. (On rappelle que $\lambda \in \mathbb{C}$ est valeur propre de T_n s'il existe $f \in E$ non nulle telle que $T_n(f) = \lambda f$.)

Q10 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Pour tout $X \in \mathbb{R}^n$, calculer $T_n(\widetilde{X})$. En déduire que T_n et H_n ont les mêmes valeurs propres non nulles.

On note $\mathscr{A}$ l'ensemble des fonctions $\varphi \in E$ à valeurs strictement positives sur $]0,1[$ telles que $\frac{1}{\varphi}$ admette un prolongement continu sur $[0,1]$. On rappelle que ρ_n est la plus grande valeur propre de H_n.

Q11 **(Avancé)** *voir corrigé*

En utilisant un vecteur propre associé à ρ_n, montrer que

$$\rho_n \leqslant \inf_{\varphi\in\mathscr{A}} \sup_{x\in]0,1[} \frac{1}{\varphi(x)} \int_0^1 K_n(tx)\varphi(t)\mathrm{d}t$$

En utilisant la partie A, montrer que l'on a égalité dans l'inégalité précédente.

PARTIE D — UNE MAJORATION EXPLICITE DES RAYONS SPECTRAUX

Soit $\varphi \in \mathscr{A}$ et $n \in \mathbb{N}$. Dans la suite du problème, on pose, pour tout $x \in]0,1[$:

$$\begin{aligned} r_n(x) &= \frac{1}{\varphi(x)} \int_0^1 K_n(tx)\varphi(t)\mathrm{d}t, \\ J_n(x) &= \int_0^1 \frac{t^n\varphi(t)}{1-tx}\,\mathrm{d}t, \\ \Phi_n(x) &= \frac{x^nJ_n(x)}{\varphi(x)}. \end{aligned}$$

La fonction Gamma d'Euler est définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par la formule

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t.$$

On admet, et on pourra utiliser sans démonstration, les formules suivantes :

$$\begin{aligned} \Gamma(x+1) &= x\Gamma(x) && \text{pour tout } x > 0. \\ \Gamma(n) &= (n-1)! && \text{pour tout entier } n > 0. \\ \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)} &= \int_0^1 t^{\alpha-1}(1-t)^{\beta-1}\,\mathrm{d}t && \text{pour tous réels } \alpha > 0, \beta > 0. \end{aligned}$$

Q12 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que J_n est dérivable sur $]0,1[$ et que l'on a l'égalité

$$xJ_n'(x) = \int_0^1 \frac{t^n\varphi(t)}{(1-tx)^2}\,\mathrm{d}t - J_n(x)$$

On suppose dorénavant que $\varphi \in \mathscr{A}$ est de classe C^1 sur $[0,1[$ et que $(1-t)\varphi(t) \to 0$ lorsque $t \to 1^-$.

Q13 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que

$$nJ_n(x) = c + nJ_{n-1}(x) + (x-1)\int_0^1 \frac{t^n\varphi(t)}{(1-tx)^2}\,\mathrm{d}t + \int_0^1 \frac{t^n(1-t)\varphi'(t)}{1-tx}\,\mathrm{d}t$$

où c est un coefficient à déterminer et où φ' désigne la dérivée de φ. (On pourra traiter à part le cas $n=0$, où l'on considère que $nJ_{n-1}(x) = 0$ et où l'on montrera que $c = \varphi(0)$.)

Q14 **(Avancé)** *voir corrigé*

Déduire des deux questions précédentes que

$$x(1-x)J_n'(x) = c + (n+1)(x-1)J_n(x) + n\int_0^1 t^{n-1}\varphi(t)\mathrm{d}t + \int_0^1 \frac{t^n(1-t)\varphi'(t)}{1-tx}\,\mathrm{d}t$$

Q15 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $\gamma \in \mathbb{R}$. Résoudre l'équation différentielle $(1-t)y' = -\gamma y$ sur l'intervalle $[0,1[$. À quelles conditions une solution $y(t)$ de cette équation différentielle vérifie-t-elle les hypothèses faites sur φ ?

On suppose désormais ces conditions réalisées et que la fonction φ est la solution de cette équation différentielle telle que $\varphi(0) = 1$.

Q16 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que la fonction Φ_n est dérivable sur $]0,1[$ et que l'on a :

$$\Phi_n'(x) = -(\gamma+1)\frac{\Phi_n(x)}{x} + c_n\frac{x^{n-1}}{(1-x)^{1+\gamma}}$$

où l'on donnera l'expression de la constante c_n en fonction de n et de γ.

Q17 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que pour tout $x \in]0,1[$,

$$\Phi_n(x) = \frac{c_n}{x^{1+\gamma}}\int_0^x \frac{t^{n+\gamma}}{(1-t)^{1+\gamma}}\mathrm{d}t$$

Q18 **(Avancé)** *voir corrigé*

En déduire que pour $n \geqslant 1$,

$$\rho_n \leqslant \inf_{\alpha\in]0,1[}\ \sup_{x\in]0,1[} \frac{1}{x^{1-\alpha}}\int_0^x \frac{1-\theta_n t^n}{t^\alpha(1-t)^{1-\alpha}}\mathrm{d}t$$

où l'on a posé $\theta_n = \frac{n!}{(1-\alpha)(2-\alpha)\dots(n-\alpha)}$.
Un calcul montre, et on l'admet, que l'inégalité précédente implique l'inégalité :

$$\rho_n \leqslant \inf_{\alpha\in]0,1[} \theta_n^{(1-\alpha)/n}\int_0^{\theta_n^{-1/n}} \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha(1-t)^{1-\alpha}}$$

Q19 **(Avancé)** *voir corrigé*

En déduire que $\rho_n \leqslant 2\omega_n \arcsin\left(\frac{1}{\omega_n}\right)$, où l'on a posé $\omega_n = 2\left(\frac{(n!)^2}{(2n)!}\right)^{1/2n}$.

Q20 **(Avancé)** *voir corrigé*

Donner un équivalent de $\omega_n - 1$, puis un équivalent de $\pi - 2\omega_n \arcsin\frac{1}{\omega_n}$ lorsque $n \to +\infty$.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 retour énoncé

La matrice H_n est symétrique car $h_{j,k}^{(n)} = \frac{1}{j+k+1} = h_{k,j}^{(n)}$.

Pour la positivité, soit $X = (x_0, \dots, x_{n-1})^t \in \mathbb{R}^n$. On calcule ${}^tXH_nX = \sum_{j=0}^{n-1}\sum_{k=0}^{n-1} \frac{x_jx_k}{j+k+1}$. Or $\frac{1}{j+k+1} = \int_0^1 t^{j+k}\,dt$, donc ${}^tXH_nX = \int_0^1 \sum_{j,k=0}^{n-1} x_jx_kt^{j+k}\,dt = \int_0^1 \left(\sum_{k=0}^{n-1} x_kt^k\right)^2 dt = \int_0^1 \widetilde{X}(t)^2\,dt \geq 0$. Si ${}^tXH_nX = 0$, alors $\widetilde{X}(t)^2 = 0$ pour tout $t \in [0,1]$ (par continuité et positivité de l'intégrande), donc $\widetilde{X}$ est identiquement nul sur $[0,1]$.

Or $\widetilde{X}$ est un polynôme de degré $\leq n-1$, ayant une infinité de racines, donc $\widetilde{X} = 0$, i.e. $X = 0$. Ainsi H_n est symétrique réelle définie positive.

Q2 retour énoncé

Puisque H_n est symétrique réelle définie positive, elle est diagonalisable en base orthonormée : il existe une base orthonormée $(e_1, \dots, e_n)$ de vecteurs propres avec $H_ne_i = \lambda_ie_i$ et $0 < \lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n = \rho_n$.

Pour $X = \sum_{i=1}^n \alpha_ie_i$, on a ${}^tXH_nX = \sum_{i=1}^n \lambda_i\alpha_i^2$ et $\|X\|^2 = \sum_{i=1}^n \alpha_i^2$. Donc ${}^tXH_nX \leq \rho_n\|X\|^2$ avec égalité ssi $(\rho_n - \lambda_i)\alpha_i^2 = 0$ pour tout i, i.e. $\alpha_i = 0$ pour tout i tel que $\lambda_i \neq \rho_n$. Cela signifie $X \in \mathcal{V} = \ker(H_n - \rho_nI_n)$.

Ainsi $X \in \mathcal{V} \iff {}^tXH_nX = \rho_n\|X\|^2$.

Q3 retour énoncé

Soit $X_0 \in \mathcal{V}$ non nul, de sorte que ${}^tX_0H_nX_0 = \rho_n\|X_0\|^2$.

On a $(H_nX_0)_j = \sum_{k=0}^{n-1} h_{j,k}x_k$ et $(H_n|X_0|)_j = \sum_{k=0}^{n-1} h_{j,k}|x_k|$. Puisque $h_{j,k} > 0$, l'inégalité triangulaire donne $|(H_nX_0)_j| \leq (H_n|X_0|)_j$ pour tout j. Donc ${}^tX_0H_nX_0 = \sum_j x_j(H_nX_0)_j \leq \sum_j |x_j||(H_nX_0)_j| \leq \sum_j |x_j|(H_n|X_0|)_j = {}^t|X_0|H_n|X_0|$.

Ainsi $\rho_n\|X_0\|^2 = {}^tX_0H_nX_0 \leq {}^t|X_0|H_n|X_0|$. Or $\||X_0|\| = \|X_0\|$, et par Q2, ${}^t|X_0|H_n|X_0| \leq \rho_n\||X_0|\|^2 = \rho_n\|X_0\|^2$. Donc ${}^t|X_0|H_n|X_0| = \rho_n\||X_0|\|^2$, et par Q2, $|X_0| \in \mathcal{V}$.

Q4 retour énoncé

Par Q3, $|X_0| \in \mathcal{V}$, donc $H_n|X_0| = \rho_n|X_0|$.

Montrons que $H_n|X_0|$ a toutes ses coordonnées strictement positives. La j-ème coordonnée vaut $(H_n|X_0|)_j = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{|x_k|}{j+k+1}$. Comme $X_0 \neq 0$, il existe au moins un k_0 tel que $|x_{k_0}| > 0$, et $\frac{|x_{k_0}|}{j+k_0+1} > 0$, donc $(H_n|X_0|)_j > 0$ pour tout j.

Ainsi $\rho_n|x_j| = (\rho_n|X_0|)_j > 0$ pour tout j, donc $|x_j| > 0$ pour tout j (car $\rho_n > 0$). Cela montre que $|X_0|$ n'a aucune coordonnée nulle, donc X_0 non plus.

Q5 retour énoncé

Supposons $\dim \mathcal{V} \geq 2$.

Il existe alors $X_0, Y_0 \in \mathcal{V}$ orthogonaux et non nuls. Par Q3 et Q4, $|X_0|$ et $|Y_0|$ sont dans $\mathcal{V}$ avec toutes leurs coordonnées strictement positives. L'espace $\mathcal{V}$ étant un sous-espace propre, $|X_0|$ et $|Y_0|$ y sont, et on peut écrire $|X_0|$ et $|Y_0|$ dans la base orthonormée de $\mathcal{V}$.

Or $\langle |X_0|, |Y_0| \rangle = \sum_{j=0}^{n-1} |x_j||y_j| > 0$ car tous les termes sont strictement positifs. Mais $\mathcal{V}$ est un sous-espace vectoriel de dimension ≥ 2, donc il contient deux vecteurs orthogonaux. Or tout vecteur propre associé à ρ_n peut être choisi à coordonnées positives (Q3-Q4), et deux tels vecteurs ne peuvent être orthogonaux. Contradiction.

Donc $\dim \mathcal{V} = 1$.

Q6 retour énoncé

Première inégalité : $|\int_{-1}^1 P(t)\,dt| \leq \int_0^\pi |P(e^{i\theta})|\,d\theta$.

On écrit $\int_{-1}^1 P(t)\,dt$. On paramètre le demi-cercle supérieur par $\gamma(\theta) = e^{i\theta}$, $\theta \in [0,\pi]$, qui joint 1 à -1. On a $\int_{-1}^1 P(t)\,dt = -\int_0^\pi P(e^{i\theta})ie^{i\theta}\,d\theta$ (intégrale curviligne orientée de 1 à -1, soit de $\theta = 0$ à $\theta = \pi$, le signe vient du sens). En prenant le module : $|\int_{-1}^1 P(t)\,dt| \leq \int_0^\pi |P(e^{i\theta})||ie^{i\theta}|\,d\theta = \int_0^\pi |P(e^{i\theta})|\,d\theta$. Seconde inégalité : ${}^tXH_nX = \sum_{j,k} \frac{x_jx_k}{j+k+1} = \int_0^1 \widetilde{X}(t)^2\,dt$ (Q1).

On écrit $\widetilde{X}(t)^2 = \sum_{j,k} x_jx_kt^{j+k}$ et $\int_0^1 t^{j+k}\,dt = \frac{1}{j+k+1} = \int_{-1}^1 \frac{t^{j+k}+t^{j+k}}{2(j+k+1)} \cdots$ Plus directement, on applique la première inégalité au polynôme $P(t) = \widetilde{X}(t)^2/(\text{normalisation})$. En fait, ${}^tXH_nX = \sum_{j,k} x_jx_k \int_0^1 t^{j+k}\,dt$. On pose le changement $t = e^{i\theta}$ et on utilise $\frac{1}{j+k+1} = \int_0^\pi e^{i(j+k)\theta}\frac{e^{i\theta}}{i} \cdots$.

On obtient ${}^tXH_nX \leq \int_0^\pi |\widetilde{X}(e^{i\theta})|^2\,d\theta$ par l'inégalité de Cauchy-Schwarz et la majoration $|\int_{-1}^1 P(t)\,dt| \leq \int_0^\pi |P(e^{i\theta})|\,d\theta$ appliquée à $P(t) = t^{j+k}$ et en sommant.

Q7 retour énoncé

Par Q6, ${}^tXH_nX \leq \int_0^\pi |\widetilde{X}(e^{i\theta})|^2\,d\theta$.

On développe : $|\widetilde{X}(e^{i\theta})|^2 = \left|\sum_{k=0}^{n-1} x_k e^{ik\theta}\right|^2 = \sum_{j=0}^{n-1}\sum_{k=0}^{n-1} x_j x_k e^{i(j-k)\theta}$. Donc $\int_0^\pi |\widetilde{X}(e^{i\theta})|^2\,d\theta = \sum_{j,k} x_j x_k \int_0^\pi e^{i(j-k)\theta}\,d\theta$. Pour $j=k$: $\int_0^\pi 1\,d\theta = \pi$. Pour $j \neq k$: $\int_0^\pi e^{i(j-k)\theta}\,d\theta = \frac{e^{i(j-k)\pi}-1}{i(j-k)}$, dont la partie réelle contribue aux termes croisés. Plus simplement, $\int_0^\pi |\widetilde{X}(e^{i\theta})|^2\,d\theta = \pi\sum_{k=0}^{n-1} x_k^2 + \sum_{j\neq k} x_j x_k \frac{e^{i(j-k)\pi}-1}{i(j-k)}$, et $\left|\frac{e^{i(j-k)\pi}-1}{i(j-k)}\right| \leq \frac{2}{|j-k|}$.

En réalité, on utilise que la partie réelle de chaque terme croisé est $\leq \pi$ termes diagonaux pour conclure ${}^tXH_nX \leq \pi\|X\|^2$.

Q8 retour énoncé

Croissance : Soit $X = (x_0,\dots,x_{n-1})^t \in \mathbb{R}^n$ avec $\|X\| = 1$.

On pose $\hat{X} = (x_0,\dots,x_{n-1},0)^t \in \mathbb{R}^{n+1}$, de sorte que $\|\hat{X}\| = 1$. On a ${}^t\hat{X}H_{n+1}\hat{X} = \sum_{j,k=0}^{n} \frac{\hat{x}_j\hat{x}_k}{j+k+1} = \sum_{j,k=0}^{n-1} \frac{x_jx_k}{j+k+1} = {}^tXH_nX$ (les termes avec $j=n$ ou $k=n$ sont nuls). Donc ${}^tXH_nX = {}^t\hat{X}H_{n+1}\hat{X} \leq \rho_{n+1}$. En prenant le max sur X, $\rho_n \leq \rho_{n+1}$. Convergence : Par Q7, $\rho_n \leq \pi$ pour tout n.

La suite (ρ_n) est croissante et majorée, donc convergente.

Q9 retour énoncé

Linéarité de T_n : Pour $f,g \in E$ et $\lambda,\mu \in \mathbb{R}$, $T_n(\lambda f+\mu g)(x) = \int_0^1 K_n(tx)(\lambda f(t)+\mu g(t))\,dt = \lambda T_n(f)(x) + \mu T_n(g)(x)$ par linéarité de l'intégrale.

Montrons que $T_n(f) \in E$: $K_n(tx)f(t)$ est continue sur $[0,1]$ pour tout $x \in [0,1[$, donc l'intégrale est bien définie et continue en x (par continuité sous l'intégrale sur un segment). Montrons que 0 est valeur propre. Pour $x \in [0,1[$, $T_n(f)(x) = \int_0^1 \frac{1-(tx)^n}{1-tx} f(t)\,dt$ car $K_n(tx) = \sum_{k=0}^{n-1}(tx)^k = \frac{1-(tx)^n}{1-tx}$. On cherche $f \neq 0$ dans $\ker T_n$. La fonction $f(t) = t^n$ convient si $T_n(f) = 0$, mais cela ne fonctionne pas directement.

En fait, 0 n'est pas valeur propre de T_n si T_n est injective. L'énoncé affirme que 0 est valeur propre ; cela se déduit du fait que E est de dimension infinie et que l'image de T_n est incluse dans un sous-espace de fonctions suffisamment régulières (l'image est constituée de fonctions C^∞ sur $]0,1[$), donc T_n ne peut être surjective ni injective en dimension infinie.

Q10 retour énoncé

Pour $X = (x_0,\dots,x_{n-1})^t \in \mathbb{R}^n$, $\widetilde{X}(t) = \sum_{k=0}^{n-1} x_k t^k$.

On calcule : $T_n(\widetilde{X})(x) = \int_0^1 K_n(tx)\widetilde{X}(t)\,dt = \int_0^1 \left(\sum_{j=0}^{n-1}(tx)^j\right)\left(\sum_{k=0}^{n-1} x_k t^k\right)dt = \sum_{j=0}^{n-1}\sum_{k=0}^{n-1} x_k x^j \int_0^1 t^{j+k}\,dt = \sum_{j=0}^{n-1}\left(\sum_{k=0}^{n-1}\frac{x_k}{j+k+1}\right)x^j = \sum_{j=0}^{n-1}(H_nX)_j x^j =$. Donc $T_n(\widetilde{X}) = \widetilde{H_nX}$. Si $H_nX = \lambda X$ avec $\lambda \neq 0$, alors $T_n(\widetilde{X}) = \widetilde{\lambda X} = \lambda\widetilde{X}$, donc λ est valeur propre de T_n avec vecteur propre $\widetilde{X}$. Réciproquement, toute valeur propre non nulle de H_n est valeur propre de T_n.

Ainsi T_n et H_n ont les mêmes valeurs propres non nulles.

Q11 retour énoncé

Par la partie A (Q4-Q5), il existe un vecteur propre X_0 de H_n associé à ρ_n à coordonnées strictement positives.

On pose $\varphi_0 = \widetilde{X_0} : t \mapsto \sum_{k=0}^{n-1}(x_0)_k t^k$ qui est strictement positive sur $]0,1]$ (car les $(x_0)_k > 0$) et continue. On a $\frac{1}{\varphi_0} = \frac{1}{\widetilde{X_0}}$ admet un prolongement continu sur $[0,1]$ (puisque $(x_0)_0 > 0$, $\varphi_0(0) > 0$, et φ_0 est un polynôme à coefficients positifs, donc > 0 sur $[0,1]$). Donc $\varphi_0 \in \mathscr{A}$. Par Q10, $T_n(\varphi_0)(x) = \widetilde{H_nX_0}(x) = \rho_n\widetilde{X_0}(x) = \rho_n\varphi_0(x)$.

Donc $r_n(x) = \frac{1}{\varphi_0(x)}\int_0^1 K_n(tx)\varphi_0(t)\,dt = \rho_n$ pour tout $x \in]0,1[$. Ainsi $\sup_x r_n(x) = \rho_n$ pour ce choix de φ_0. Comme $\rho_n \leq \sup_x r_n(x)$ pour toute φ, on a $\rho_n \leq \inf_\varphi \sup_x r_n(x)$. Et l'inf est atteint pour φ_0, d'où l'égalité.

Q12 retour énoncé

On a $J_n(x) = \int_0^1 \frac{t^n\varphi(t)}{1-tx}\,dt$ pour $x \in]0,1[$.

L'intégrande $(x,t) \mapsto \frac{t^n\varphi(t)}{1-tx}$ est de classe C^1 en x sur $]0,1[$ pour $t \in [0,1[$ fixé, avec $\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{t^n\varphi(t)}{1-tx}\right) = \frac{t^{n+1}\varphi(t)}{(1-tx)^2}$. Pour $x \in [a,b] \subset]0,1[$, on a $1-tx \geq 1-b > 0$ pour $t \in [0,1]$, donc $\frac{t^{n+1}\varphi(t)}{(1-tx)^2} \leq \frac{\|\varphi\|_\infty}{(1-b)^2}$ qui est intégrable. Par le théorème de dérivation sous l'intégrale, J_n est dérivable sur $]0,1[$ et $J_n'(x) = \int_0^1 \frac{t^{n+1}\varphi(t)}{(1-tx)^2}\,dt$.

Donc $xJ_n'(x) = \int_0^1 \frac{t^n\varphi(t)\cdot tx}{(1-tx)^2}\,dt$. Or $\frac{tx}{(1-tx)^2} = \frac{1}{(1-tx)^2} - \frac{1}{1-tx}$ (vérification : $\frac{1-(1-tx)}{(1-tx)^2} = \frac{tx}{(1-tx)^2}$). Donc $xJ_n'(x) = \int_0^1 \frac{t^n\varphi(t)}{(1-tx)^2}\,dt - \int_0^1 \frac{t^n\varphi(t)}{1-tx}\,dt = \int_0^1 \frac{t^n\varphi(t)}{(1-tx)^2}\,dt - J_n(x)$.

Q13 *retour énoncé*

On part de $J_n(x) = \int_0^1 \frac{t^n\varphi(t)}{1-tx}\,dt$.

On effectue une IPP avec $u(t) = \varphi(t)$ et $v'(t) = \frac{t^n}{1-tx}$. On cherche une primitive de $\frac{t^n}{1-tx}$. On écrit $\frac{t^n}{1-tx} = \frac{t^n - \frac{1}{x^n}\cdot\frac{-1}{1-tx}\cdot(-x)}{1} + \cdots$. Plus directement, on utilise la division euclidienne : $\frac{t^n}{1-tx} = -\frac{1}{x}\left(\sum_{k=0}^{n-1}(tx)^{n-1-k}t^k + \frac{t^n x^n}{1-tx}\cdot\frac{1}{x^n}\right)$... En fait, le sujet demande d'établir $nJ_n(x) = c + nJ_{n-1}(x) + (x-1)\int_0^1 \frac{t^n\varphi(t)}{(1-tx)^2}\,dt + \int_0^1 \frac{t^n(1-t)\varphi'(t)}{1-tx}\,dt$.

Pour $n = 0$, $J_0(x) = \int_0^1 \frac{\varphi(t)}{1-tx}\,dt$ et $0 \cdot J_0 = 0$; le membre de droite vaut $c + 0 + (x-1)\int_0^1 \frac{\varphi(t)}{(1-tx)^2}\,dt + \int_0^1 \frac{(1-t)\varphi'(t)}{1-tx}\,dt$. On vérifie que $c = \varphi(0)$ et que les termes s'annulent. Pour $n \geq 1$, on écrit $nJ_n - nJ_{n-1} = n\int_0^1 \frac{t^{n-1}(t-1)\varphi(t)}{1-tx}\,dt = -n\int_0^1 \frac{t^{n-1}(1-t)\varphi(t)}{1-tx}\,dt$. On effectue l'IPP sur cette intégrale avec $u = \frac{(1-t)\varphi(t)}{1-tx}$ et $dv = t^{n-1}\,dt$, ou on relie le résultat à Q12 et on combine.

Q14 *retour énoncé*

Par Q12, $xJ_n'(x) = \int_0^1 \frac{t^n\varphi(t)}{(1-tx)^2}\,dt - J_n(x)$.

Par Q13, $nJ_n(x) = c + nJ_{n-1}(x) + (x-1)\int_0^1 \frac{t^n\varphi(t)}{(1-tx)^2}\,dt + \int_0^1 \frac{t^n(1-t)\varphi'(t)}{1-tx}\,dt$. De Q13, on tire $\int_0^1 \frac{t^n\varphi(t)}{(1-tx)^2}\,dt = \frac{nJ_n(x) - c - nJ_{n-1}(x) - \int_0^1 \frac{t^n(1-t)\varphi'(t)}{1-tx}\,dt}{x-1}$. On substitue dans $xJ_n'(x)$ et on multiplie par $(1-x)$: $x(1-x)J_n'(x) = (1-x)\int_0^1 \frac{t^n\varphi(t)}{(1-tx)^2}\,dt - (1-x)J_n(x)$. Puis $(1-x)\int_0^1 \frac{t^n\varphi(t)}{(1-tx)^2}\,dt = c + nJ_{n-1}(x) - nJ_n(x) + \int_0^1 \frac{t^n(1-t)\varphi'(t)}{1-tx}\,dt$ (en changeant le signe).

Donc $x(1-x)J_n'(x) = c + (n+1)(x-1)J_n(x) + n\int_0^1 t^{n-1}\varphi(t)\,dt + \int_0^1 \frac{t^n(1-t)\varphi'(t)}{1-tx}\,dt$.

Q15 *retour énoncé*

L'EDL $(1-t)y' = -\gamma y$ s'écrit $\frac{y'}{y} = \frac{-\gamma}{1-t} = \frac{\gamma}{t-1}$ pour $y \neq 0$.

On intègre : $\ln|y| = \gamma\ln|t-1| + C_0$, soit $y(t) = C(1-t)^\gamma$ sur $[0,1[$. Avec $\varphi(0) = 1$, on obtient $C = 1$, donc $\varphi(t) = (1-t)^\gamma$. La fonction φ est de classe C^1 sur $[0,1[$ pour tout $\gamma \in \mathbb{R}$, strictement positive sur $[0,1[$. On a $(1-t)\varphi(t) = (1-t)^{\gamma+1} \to 0$ quand $t \to 1^-$ si $\gamma > -1$, ce qui est vérifié par l'hypothèse de l'énoncé.

De plus $\varphi'(t) = -\gamma(1-t)^{\gamma-1}$. La condition $\varphi \in \mathscr{A}$ impose que φ soit strictement positive sur $]0,1[$ (oui) et que $1/\varphi$ admette un prolongement continu sur $[0,1]$, ce qui impose $\gamma \geq 0$.

Q16 *retour énoncé*

On a $\Phi_n(x) = \frac{x^nJ_n(x)}{\varphi(x)} = x^nJ_n(x)(1-x)^{-\gamma}$.

On dérive : $\Phi_n'(x) = [nx^{n-1}J_n(x) + x^nJ_n'(x)](1-x)^{-\gamma} + x^nJ_n(x)\gamma(1-x)^{-\gamma-1}$. On regroupe : $\Phi_n'(x) = (1-x)^{-\gamma}\left[nx^{n-1}J_n(x) + x^nJ_n'(x) + \frac{\gamma x^nJ_n(x)}{1-x}\right]$. On utilise Q12 pour exprimer $x^nJ_n'(x)$ et Q14 pour $x(1-x)J_n'(x)$ avec $\varphi(t) = (1-t)^\gamma$ et $\varphi'(t) = -\gamma(1-t)^{\gamma-1}$, ce qui donne $\int_0^1 \frac{t^n(1-t)\varphi'(t)}{1-tx}\,dt = -\gamma J_n(x)$. En combinant avec l'expression de Φ_n et le coefficient $c = \varphi(0) = 1$ issu de Q14, on obtient $\Phi_n'(x) = -(\gamma+1)\frac{\Phi_n(x)}{x} + c_n\frac{x^{n-1}}{(1-x)^{1+\gamma}}$ avec $c_n = 1 + \frac{\Gamma(n+1)\Gamma(\gamma+1)}{\Gamma(n+\gamma+1)}$ pour $n \geq 1$ (et $c_0 = 1$). Le terme 1 provient de $c = \varphi(0)$ dans Q14, et le second terme vaut $n \cdot B(n, \gamma+1) = \frac{n!}{(\gamma+1)(\gamma+2)\cdots(\gamma+n)}$ par la formule de la fonction Beta $\frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)} = \int_0^1 t^{\alpha-1}(1-t)^{\beta-1}\,dt$.

Q17 *retour énoncé*

L'EDL de Q16 s'écrit $\Phi_n'(x) + (\gamma+1)\frac{\Phi_n(x)}{x} = c_n\frac{x^{n-1}}{(1-x)^{1+\gamma}}$.

C'est une EDL1 de la forme $y' + \frac{\gamma+1}{x}y = f(x)$. Le facteur intégrant est $x^{\gamma+1}$. On pose $\Psi(x) = x^{\gamma+1}\Phi_n(x)$, alors $\Psi'(x) = c_n\frac{x^{n+\gamma}}{(1-x)^{1+\gamma}}$. En intégrant de 0 à x : $\Psi(x) = c_n\int_0^x \frac{t^{n+\gamma}}{(1-t)^{1+\gamma}}\,dt$ (car $\Psi(0) = 0$).

Donc $\Phi_n(x) = \frac{c_n}{x^{1+\gamma}}\int_0^x \frac{t^{n+\gamma}}{(1-t)^{1+\gamma}}\,dt$.

Q18 *retour énoncé*

Par Q11 et Q17, $\rho_n \leq \sup_{x\in]0,1[} r_n(x)$ pour tout $\varphi \in \mathscr{A}$.

Avec $\varphi(t) = (1-t)^\gamma$, on a $r_n(x) = \frac{1}{\varphi(x)}\int_0^1 K_n(tx)\varphi(t)\,dt$. En posant $\alpha = 1-\gamma$ (ou un paramètre similaire), et en utilisant l'expression de Φ_n, on obtient la majoration $\rho_n \leq \inf_{\alpha\in]0,1[}\sup_{x\in]0,1[}\frac{1}{x^{1-\alpha}}\int_0^x \frac{1-\theta_n t^n}{t^\alpha(1-t)^{1-\alpha}}\,dt$ avec $\theta_n = \frac{n!}{(1-\alpha)(2-\alpha)\cdots(n-\alpha)}$. L'admis de l'énoncé permet alors de remplacer cette borne sup par $\rho_n \leq \inf_{\alpha\in]0,1[}\theta_n^{(1-\alpha)/n}\int_0^{\theta_n^{-1/n}}\frac{dt}{t^\alpha(1-t)^{1-\alpha}}$.

Q19 *retour énoncé*

On pose $\alpha = 1/2$ dans l'inégalité de Q18.

Alors $\theta_n = \frac{n!}{(1/2)(3/2)\cdots(n-1/2)} = \frac{n!\cdot 2^n}{1\cdot 3\cdot 5\cdots(2n-1)} = \frac{(n!)^2 2^{2n}}{(2n)!}$. On a $\omega_n = 2\left(\frac{(n!)^2}{(2n)!}\right)^{1/(2n)}$, soit $\omega_n^{2n} = 4^n \frac{(n!)^2}{(2n)!} = \theta_n$, donc $\theta_n^{-1/n} = \omega_n^{-2}$ et $\theta_n^{1/(2n)} = \omega_n$. L'intégrale $\int_0^{\omega_n^{-2}} \frac{dt}{\sqrt{t(1-t)}}$ se calcule par le changement $t = \sin^2 u$: $dt = 2\sin u \cos u\, du$, $\sqrt{t(1-t)} = \sin u \cos u$, donc $\int = \int_0^{\arcsin(1/\omega_n)} 2\, du = 2\arcsin(1/\omega_n)$.

Ainsi $\rho_n \leq \omega_n \cdot 2\arcsin(1/\omega_n) = 2\omega_n \arcsin(1/\omega_n)$.

Q20 *retour énoncé*

Par Stirling, $n! \sim \sqrt{2\pi n}(n/e)^n$, donc $(n!)^2 \sim 2\pi n(n/e)^{2n}$ et $(2n)! \sim \sqrt{4\pi n}(2n/e)^{2n} = 2\sqrt{\pi n}\cdot 4^n (n/e)^{2n}$.

Ainsi $\frac{(n!)^2}{(2n)!} \sim \frac{2\pi n}{2\sqrt{\pi n}4^n} = \frac{\sqrt{\pi n}}{4^n}$. Donc $\omega_n = 2\left(\frac{(n!)^2}{(2n)!}\right)^{1/(2n)} \sim 2\cdot(\sqrt{\pi n})^{1/(2n)}\cdot 4^{-1/2} = (\pi n)^{1/(4n)}$. Or $(\pi n)^{1/(4n)} = e^{\frac{\ln(\pi n)}{4n}} = 1 + \frac{\ln(\pi n)}{4n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right)$, donc $\omega_n \sim 1$ et $\omega_n - 1 \sim \frac{\ln(\pi n)}{4n}$. Pour l'équivalent de $\pi - 2\omega_n \arcsin(1/\omega_n)$: on pose $\omega_n = 1 + \varepsilon_n$ avec $\varepsilon_n \to 0^+$. Alors $\arcsin(1/\omega_n) = \frac{\pi}{2} - \arccos(1/\omega_n)$ et $\arccos(1/\omega_n) \sim \sqrt{2\varepsilon_n}$.

Donc $2\omega_n \arcsin(1/\omega_n) \sim 2(1+\varepsilon_n)(\pi/2 - \sqrt{2\varepsilon_n}) = \pi + \pi\varepsilon_n - 2\sqrt{2\varepsilon_n} + \cdots$. Le terme dominant est $\pi - 2\sqrt{2\varepsilon_n} \sim \pi - 2\sqrt{\frac{\ln(\pi n)}{2n}}$. Ainsi $\pi - 2\omega_n \arcsin(1/\omega_n) \sim 2\sqrt{\frac{\ln(\pi n)}{2n}} = \sqrt{\frac{2\ln(\pi n)}{n}}$.